

Sprawozdanie 1

Wybrane Zagadnienia Algebry

Jakub Kowal
279706

Użyte parametry: $a = 2$, $b = 7$, $c = 9$, $d = 7$, $e = 0$, $f = 6$.

1. $\mathbb{Z}[i]$

Reprezentacja: $\text{Pair}(a,b)$ oznacza $a + bi$ (**first** – rzeczywista, **second** – urojona).

Norma: $N(a + bi) = a^2 + b^2$.

Dzielenie: przybliżenie ilorazu + sprawdzanie floor/ceil; poprawne gdy $N(r) < N(b)$.

```
function Dziel_wszystkie(a::Pair{<:Integer,<:Integer},b::Pair{<:Integer,<:Integer})
    denominator = float(Norma(b))
    real = (a.first*b.first + a.second*b.second) / denominator
    imag = (a.second*b.first - a.first*b.second) / denominator

    potential_reals = Set([floor(Int, real), ceil(Int, real)])
    potential_imgs = Set([floor(Int, imag), ceil(Int, imag)])

    wyniki = Vector{Tuple{Pair{Int,Int},Pair{Int,Int}}}()
    for r in potential_reals, i in potential_imgs
        q = Pair(r, i)
        rem = OdejmiJ(a, Mnoz(b, q))
        if Norma(rem) < Norma(b)
            push!(wyniki, (q, rem))
        end
    end
    return wyniki
end
```

NWD/NWW: Euklides, $\text{NWW}(a, b) = \frac{ab}{\text{NWD}(a,b)}$.

```
function NWD(a::Pair{<:Integer,<:Integer},b::Pair{<:Integer,<:Integer})
    while !(b.first == 0 && b.second == 0)
        _,r=Dziel(a,b)
        a=b; b=r
    end
    return a
end
```

Wyniki: $N(2 - 7i) = 53$.

$\frac{11+14i}{6i}$ daje:

1. $2 - i$, $5 + 2i$
2. $2 - 2i$, $-1 + 2i$
3. $3 - 3i$, $-1 - 4i$

$\text{NWD} = 1$, $\text{NWW} = -217 + 539i$ (do mnożenia przez $\{1, -1, i, -i\}$).

$\text{NWD}([a+bi]) = 2 + 7i$

$\text{NWD}([]) = 0+0i$

2. $\mathbb{R}[x]$

Reprezentacja:

```
struct Pierscien{T}
    coeffs::Dict{Vector{Int}, T}
end
```

Operacje: norma = stopień, dzielenie klasyczne, NWD – Euklides, NWW – iloczyn/NWD.

Wyniki:

Norma: 2.

$$\frac{9x^2 + 7}{x + 1} = 9x - 9, \quad r = 16$$

$$v = 2x^3 + 7x^2 + 9x + 7, \quad w = 7x^3 + 6x$$

$$\text{NWD}(v, w) = 1.$$

Wyznaczono $g = 84.48215863265216$, więc:

$$w + g = 7x^3 + 6x + 84.48215863265216$$

$$\text{NWD}(v, w + g) = x + 2.1693702699113073$$

$$\begin{aligned} \text{NWW}(v, w + g) &= x^5 + 1.3306x^4 + 2.4705x^3 \\ &\quad + 13.2094x^2 + 17.4421x + 19.4716 \end{aligned}$$

3. Porządek produktowy

Porównanie	Wynik
$(2, 7) \leq (9, 7)$	tak
$(2, 7) \leq (0, 6)$	nie
$(9, 7) \leq (2, 7)$	nie
$(9, 7) \leq (0, 6)$	nie
$(0, 6) \leq (2, 7)$	tak
$(0, 6) \leq (9, 7)$	tak

$$(2, 9, 0) \not\leq (7, 7, 6), \quad (7, 7, 6) \not\leq (2, 9, 0)$$

Minimalne w A : $(0, 6), (1, 5)$.

$[0, 0, 0, 16], [0, 0, 4, 15], [0, 0, 6, 14], [0, 0, 7, 13], [0, 0, 8, 0],$
 $[0, 15, 0, 15], [0, 15, 4, 14], [0, 15, 6, 13], [0, 15, 7, 0],$
 $[0, 16, 0, 14], [0, 16, 4, 13], [0, 16, 6, 0], [0, 17, 0, 13],$
 $[0, 17, 3, 0], [19, 0, 0, 15], [19, 0, 4, 14], [19, 0, 6, 13],$
 $[19, 0, 7, 0], [19, 15, 0, 14], [19, 15, 4, 13], [19, 15, 5, 0],$
 $[19, 16, 0, 13], [19, 16, 3, 0], [19, 17, 0, 0]$